

Long-Horizon Task 수행을 위한 VLM-Instructed VLA Architecture (VIVA) 및 Skill-wise Expert 기반 데이터 생성 파이프라인

전유빈^{1*} 배승학¹ 은영기¹ 김승욱¹

¹ 한국생산기술연구원 국가엔지니어링센터



Motivation : 단순한 작업은 잘 하는 VLA, 복잡한 작업도 잘 해내려면 무엇이 필요할까?

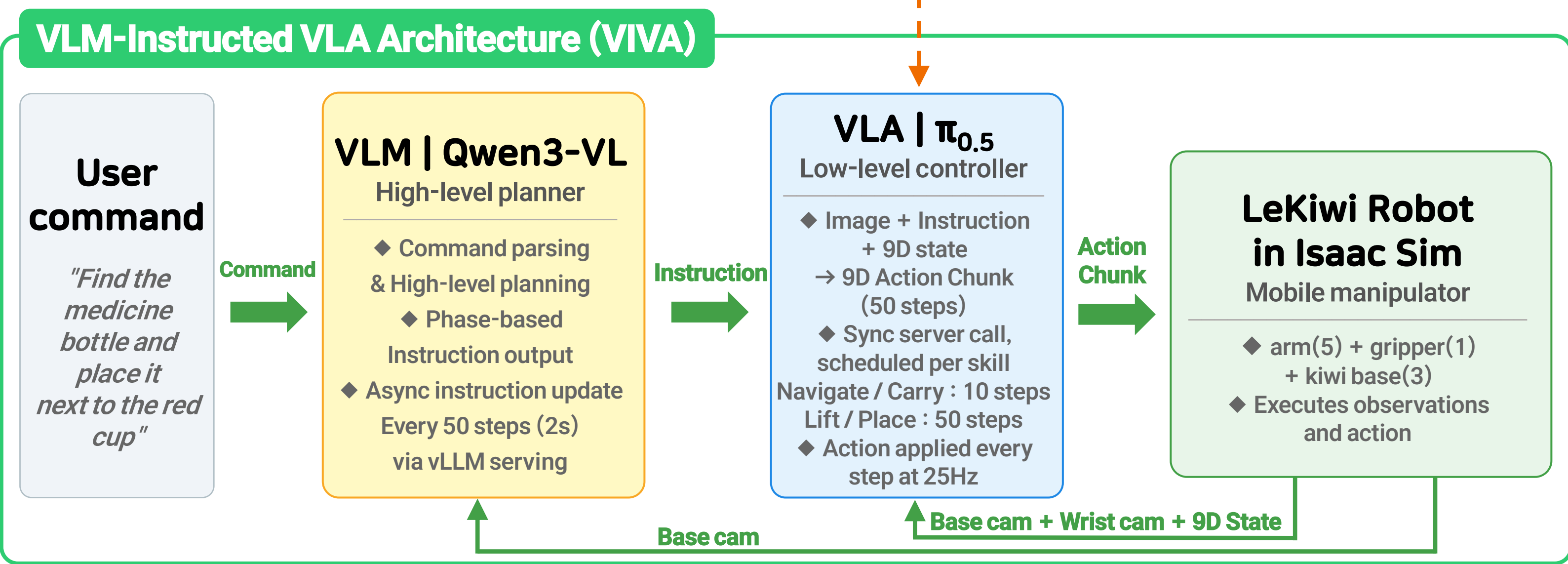
"약병을 찾아서 빨간 컵 옆에 놔"

우리가 로봇에게 원하는 행동은 짧은 한 마디로 던져도 명령을 이해해 여러 단순한 행동들로 분리하고 계획을 세워 그때그때 알맞은 행동을 하며 완수하는 것이다.

우리에게 간단해 보이는 위 명령은 실제로는 집 안 어딘가의 약병을 찾아 접근하고, 팔로 집어 들고, 든 채로 빨간 컵을 찾아 이동한 뒤, 그 옆 위치까지 접근해 팔을 내리고 내려놓아야 하는 길고 복잡한 작업이다.

사용자의 명령과 이미지를 기반으로 행동을 결정하는 **VLA는 단순한 동작들은 잘하지만, 여러 단계가 이어지는 복잡하고 긴 작업에서는 성공률이 급격하게 낮아지고 데이터 수집에 매우 많은 노력이 필요하다**. 본 연구에서는 VLA의 장점을 유지하면서 부족한 **지시문 이해와 계획 수립, 행동 전환을 구조적으로 보완**하고, 이를 위한 **학습 데이터를 적은 비용으로 자동 생성하는 방법**도 함께 제안한다.

Overall Pipeline



기존 방식의 한계

VLA는 **유능하지만 똑똑하지 않다**

- 복잡한 언어 지시 이해 및 계획 수립 능력 부족**
언어 대신 시각 단서에 의존 → 복잡한 명령을 이해하고 분해하지 못함
Target 교체 시 성공률 $\approx 0\%$ [LIBERO-Plus '25]
- Long-horizon task 성공률 급락**
단계가 길어질수록 오차 누적, 문맥 손실로 붕괴
복합 skill 구성 task 성공률 2~28% [LiLo-VLA '26]
- 파인튜닝에 막대한 시연 데이터 필요**
태스크, 환경, 로봇이 바뀔 때마다 재수집 필요
태스크당 100~300건 텔레옴 demo 필요 [OpenVLA '24]

제안 방안

생각은 VLM, 행동은 VLA

- VLM이 자연어 명령을 행동 단위 계획으로 변환**
"약병을 빨간 컵 옆에 놔" → Navigate → Lift → Carry → Place
VLM의 강한 언어 능력을 통해 복잡한 명령도 해석하고 분해 가능
- VLM이 실시간으로 상황 판단 및 지시문 전환**
이미지로 현재 상황 및 스킬 완료 판단 → VLA에 다음 지시문 전달
긴 task를 짧은 스킬 단위로 실행해 horizon 단축 및 오차 누적 방지
- Skill-wise expert로 데이터 자동 수집**
스킬당 10~20개 텔레옴 + Residual RL Expert Rollout → 대규모 데이터 자동 생성

VIVA: Hierarchical VLM → VLA

Long-horizon task는 계획수립과 실시간 장면 해석, 고주파 제어를 동시에 요구한다. 단일 VLA는 현재 상황에 대응하는 짧은 동작엔 강하지만 명령 전체를 분해해 계획을 수립하고 단계를 판단해 동작을 전환해야 하는 상위 추론 능력은 약하다. 반면 VLM은 언어 이해와 상위 추론에 강하다. VIVA는 각 모델의 장점을 결합해 상위 추론은 Qwen3-VL-8B(VLM)가 맡고 저수준 제어는 $\pi_{0.5}$ (VLA)가 맡는 계층적 구조로 구성된다. VLM은 명령을 Skill 단위로 분해해 계획 수립, 실시간 장면 해석 후 동작 지시, VLA는 지시문·이미지·9-DoF 상태로부터 실시간 action chunk를 생성해 로봇을 제어한다. VLM은 추론 지연이 크므로 비동기로, VLA는 매 제어 주기마다 응답해야 하므로 동기로 동작하며, VLA는 VLM이 지속적으로 업데이트하는 지시문을 받아 제어를 이어간다.

① Plan (once): 최초 실행 시 사용자 명령을 skill sequence로 분해

"Find the bottle and place it next to the red cup" : Navigate → Lift → Carry → Place

② Perceive (VLM, async) : 현재 장면을 해석해 다음 동작을 추론

"no bottle visible" → "turning right should help"

③ Instruct (VLM → VLA) : 추론 결과를 지시문으로 VLA에 전달

inst = "navigate turn right"

④ Act (VLA, sync) : VLA가 지시문·이미지·9-DoF state로부터

50-step action chunk를 생성하면 로봇이 매 step 이를 실행

act = [base: 0.00, 0.00, 0.33/arm: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00/grip: 0.00]@25Hz

⑤ Transition (VLM, async) : 목표 감지 시 VLM이 다음

skills을 선언하고 ②로 복귀

TARGET_FOUND → "navigate → approach_and_lift"

```
[[{"t": 0.0, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.01, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.02, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.03, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.04, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.05, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.06, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.07, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.08, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.09, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.1, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.11, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.12, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.13, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.14, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.15, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.16, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.17, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.18, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.19, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.2, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.21, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.22, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.23, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.24, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.25, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.26, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.27, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.28, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.29, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.3, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.31, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.32, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.33, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.34, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.35, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.36, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.37, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.38, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.39, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.4, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.41, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.42, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.43, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.44, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.45, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.46, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.47, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.48, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.49, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.5, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.51, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.52, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.53, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.54, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.55, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.56, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.57, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.58, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.59, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.6, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.61, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.62, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.63, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.64, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.65, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.66, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.67, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.68, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.69, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.7, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.71, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.72, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.73, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.74, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.75, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.76, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.77, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.78, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.79, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.8, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.81, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.82, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.83, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.84, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.85, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.86, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.87, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.88, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.89, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.9, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.91, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.92, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.93, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.94, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.95, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.96, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.97, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.98, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 0.99, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.0, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.01, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.02, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.03, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.04, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.05, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.06, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.07, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.08, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.09, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.1, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.11, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.12, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.13, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.14, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.15, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.16, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.17, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.18, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.19, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.2, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.21, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.22, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.23, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.24, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.25, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.26, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.27, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.28, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.29, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.3, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.31, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.32, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.33, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.34, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.35, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.36, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.37, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.38, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.39, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.4, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.41, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.42, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.43, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.44, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.45, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.46, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.47, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.48, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.49, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.5, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.51, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.52, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.53, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.54, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.55, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.56, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.57, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.58, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.59, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.6, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.61, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.62, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.63, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.64, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.65, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.66, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.67, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.68, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.69, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.7, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.71, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.72, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.73, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.74, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.75, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.76, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.77, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.78, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.79, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.8, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.81, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.82, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.83, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.84, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.85, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.86, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.87, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.88, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.89, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.9, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.91, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.92, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.93, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.94, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.95, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.96, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.97, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.98, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 1.99, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.0, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.01, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.02, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.03, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.04, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.05, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.06, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.07, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.08, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.09, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.1, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.11, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.12, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.13, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.14, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.15, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.16, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.17, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.18, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.19, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.2, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.21, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.22, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.23, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.24, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.25, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.26, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.27, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.28, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.29, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.3, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.31, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.32, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.33, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.34, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.35, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.36, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.37, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.38, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.39, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.4, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.41, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.42, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.43, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.44, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.45, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.46, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.47, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.48, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.49, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.5, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.51, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.52, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.53, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.54, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.55, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.56, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.57, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.58, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.59, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.6, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.61, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.62, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.63, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.64, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.65, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.66, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.67, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.68, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.69, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.7, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.71, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.72, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.73, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.74, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.75, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.76, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.77, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.78, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.79, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.8, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.81, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.82, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.83, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.84, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.85, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.86, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.87, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.88, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.89, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.9, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.91, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.92, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.93, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.94, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.95, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.96, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.97, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.98, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 2.99, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 3.0, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 3.01, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 3.02, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 3.03, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 3.04, "v": 0.0, "a": 0.0, "g": 0.0}, {"t": 3.05, "v": 0.
```